



Aplicaciones

Correo Electrónico

WEB

FTP

Telnet

Introducción

- Los primeros sistemas de correo electrónico simplemente consistían en protocolos de transferencia de archivos
 - la primera línea del archivo contenía la dirección del destinatario
- Limitaciones de este sistema
 - envío a grupos
 - sin notificación
 - No tenía una estructura interna de envío.
- En 1982 se publicaron las propuestas de correo electrónico del ARPANET
 - RFC 821. Protocolo de transmisión SMTP
 - RFC 822. Formato de mensaje
- Dos años después, el CCITT elaboró su recomendación X.400, pero su excesiva complejidad, hace que no se utilice, como la mayoría de aplicaciones OSI.

Arquitectura del sistema de correo (1/2)

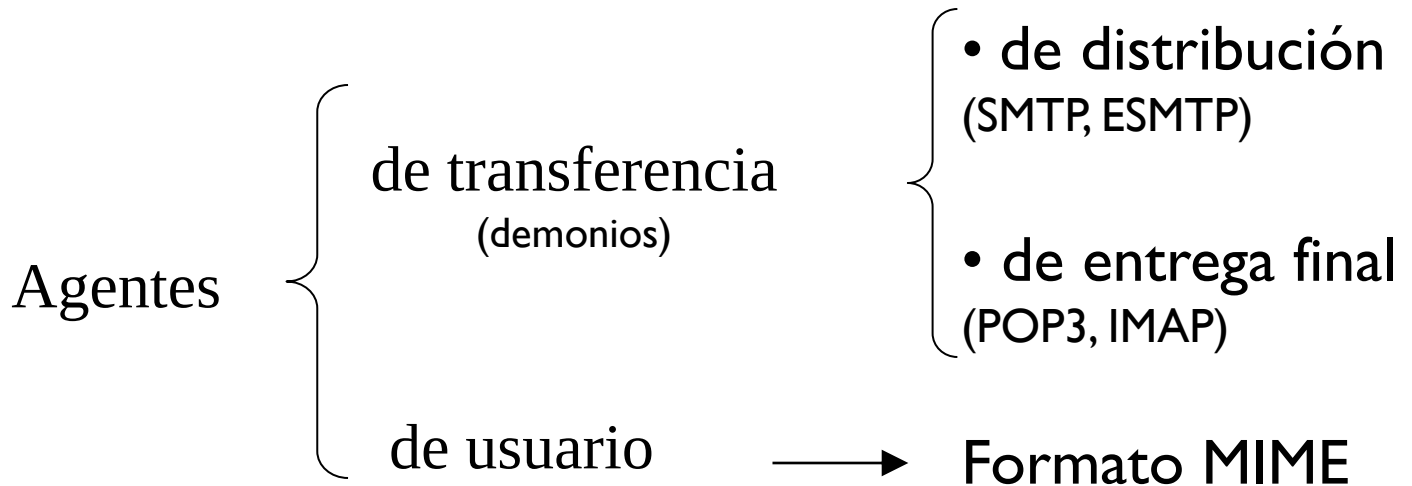
- **RFC821 Envoltura** (cabecera antigua)
 - destino
 - prioridad
 - seguridad, etc,
- **RFC822 Contenido del mensaje**
 - cabecera
 - cuerpo

(separados por una línea en blanco)

Arquitectura del sistema de correo (2/2)

- **Funciones** (o servicios) del sistema de correo:
 - edición de mensajes
 - transferencia
 - generación de informes

- **Subsistemas**



Agentes de transferencia

Estos agentes se clasifican en:

- de **distribución**:
 - SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) RFC 821
 - SMTP extendido (ESMTP) RFC 1425
- de **entrega final**: que permita al usuario gestionar su correo a través de una máquina remota
 - POP3 (Post Office Protocol) RFC 1225
 - IMAP (Interactive Mail Access Protocol) RFC 1064
- **WEB**.

Agentes de transferencia de distribución (SMTP) (I/2)

El SMTP

- protocolo sencillo **cliente/servidor**
- formato **ASCII**
- Establecer comunicación **TCP** al **puerto 25**

Agentes de transferencia de distribución (SMTP) (2/2): protocolo

El servidor comienza por enviar una línea de texto que proporciona su identidad e indica si está preparado o no para recibir correo:

- a.- **Si no lo está**, el cliente libera la conexión y lo intenta después.
- b.- **Si está dispuesto** a aceptar correo electrónico, el cliente anuncia de quién viene el mensaje, y a quién está dirigido. Si existe tal destinatario en el destino, el servidor da al cliente permiso para enviar el mensaje. Entonces el cliente envía el mensaje y el servidor acusa su recibo. Si existe más correo electrónico también se envía ahora. Una vez que todo el correo ha sido intercambiado **en ambas direcciones**, se libera la conexión.

Comandos SMTP: cliente

<u>Comando</u>	<u>Descripción</u>
HELO	Identifica el remitente al destinatario.
MAIL FROM:	Identifica una transacción de correo e identifica al emisor.
RCPT TO:	Se utiliza para identificar un destinatario individual . Si se necesita identificar múltiples destinatarios es necesario repetir el comando.
DATA	Permite enviar una serie de líneas de texto. El tamaño máximo de una línea es de 1.000 caracteres. Cada línea va seguida de un retorno de carro y avance de línea <CR><LF>. La última línea debe llevar únicamente el carácter punto "." seguido de <CR><LF>.
RSET	Aborta la transacción de correo actual.
NOOP	No operación. Indica al extremo que envíe una respuesta positiva . Keepalives
QUIT	Pide al otro extremo que envíe una respuesta positiva y cierre la conexión.
VERFY	Pide al receptor que confirme que un nombre identifica a un destinatario válido.
EXPN	Pide al receptor la confirmación de una lista de correo y que devuelva los nombres de los usuarios de dicha lista.
HELP	Pide al otro extremo información sobre los comandos disponibles.
TURN	El emisor pide que se inviertan los papeles , para poder actuar como receptor. El receptor puede negarse a dicha petición.
SOML	Si el destinatario está conectado, entrega el mensaje directamente al terminal, en caso contrario lo entrega como correo convencional.
SAML	Entrega del mensaje en el buzón del destinatario. En caso de estar conectado también lo hace al terminal.
SEND	Si el destinatario está conectado, entrega el mensaje directamente al terminal.

Códigos de respuesta SMTP: servidor

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>
211	Estado del sistema.
214	Mensaje de ayuda.
220	Servicio preparado.
221	Servicio cerrando el canal de transmisión.
250	Solicitud completada con éxito.
251	Usuario no local, se enviará a <dirección de reenvío>
354	Introduzca el texto, finalice con <CR><LF>.<CR><LF>.
421	Servicio no disponible.
450	Solicitud de correo no ejecutada, servicio no disponible (buzón ocupado).
451	Acción no ejecutada, error local de procesamiento.
452	Acción no ejecutada, insuficiente espacio de almacenamiento en el sistema.
500	Error de sintaxis, comando no reconocido.
501	Error de sintaxis. P.ej contestación de SMTP a ESMTP
502	Comando no implementado.
503	Secuencia de comandos errónea.
504	Parámetro no implementado.
550	Solicitud no ejecutada, buzón no disponible.
551	Usuario no local, pruebe <dirección de reenvío>. Si no se tiene cuenta
552	Acción de correo solicitada abortada.
553	Solicitud no realizada (error de sintaxis).
554	Fallo en la transacción.

C:\ Símbolo del sistema

C:\Documents and Settings\gfilippa>telnet smtp.frsf.utn.edu.ar 25_

C:\ Símbolo del sistema

```
220 mail.frsf.utn.edu.ar ESMTP Postfix
helo mail.frsf.utn.edu.ar
250 mail.frsf.utn.edu.ar
mail from: gabriel.filippa@fich.unl.edu.ar
250 2.1.0 Ok
rcpt to: gfilippa@frsf.utn.edu.ar
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
estoamos probando enviadr archivos.
.
250 2.0.0 Ok: queued as B46F59D30
quit
221 2.0.0 Bye
```

Se ha perdido la conexión con el host.

C:\Documents and Settings\gfilippa>_

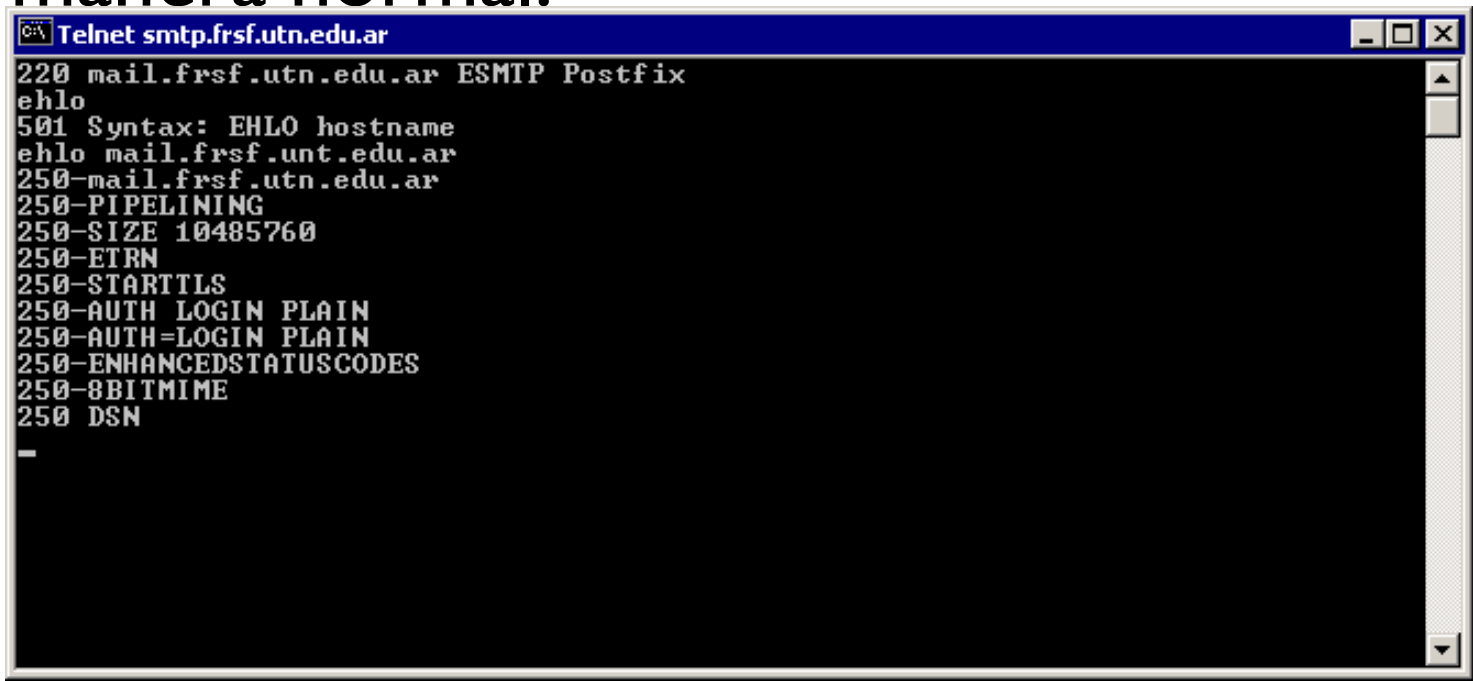
Comentarios sobre SMTP (1/3)

- La sintaxis de los comandos del **cliente** se especifica con **rigidez**.
- La sintaxis de las respuestas del **servidor** **es menos rígida**, sólo cuenta el código numérico, pudiendo cada implementación del protocolo SMTP poner la cadena de texto que desee después del código numérico

Comentarios sobre SMTP (2/3)

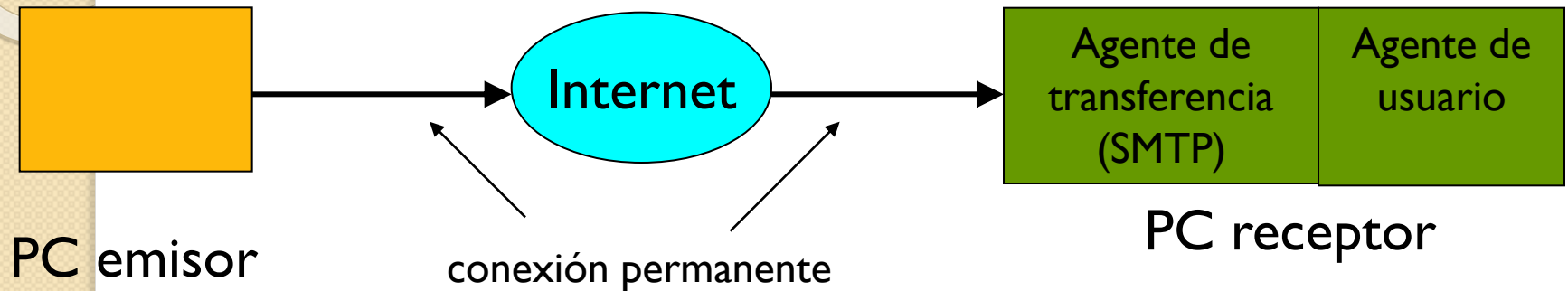
- Algunas implementaciones más viejas de SMTP no pueden manejar mensajes mayores de 64 Kbytes.
- Si el cliente y el servidor tienen temporizaciones distintas, uno de ellos puede terminar mientras que el otro continúa trabajando, terminando inesperadamente la conexión.

- Un nuevo protocolo extendido: **SMTP extendido (ESMTP)** en el RFC 1425. Los clientes que deseen usarlo deben enviar un mensaje **EHLO**, en lugar de **HELO**. Si el saludo se rechaza, **código 500**, esto indica que el servidor es un servidor SMTP normal (basado en el RFC 821) y el cliente debe proceder de la manera normal.

A screenshot of a Telnet window titled 'Telnet smtp.frsf.utn.edu.ar'. The window shows a sequence of SMTP protocol messages. The server responds with '220 mail.frsf.utn.edu.ar ESMTP Postfix'. The client sends 'ehlo'. The server responds with '501 Syntax: EHLO hostname'. The client then sends 'ehlo mail.frsf.unt.edu.ar'. The server responds with '250-mail.frsf.utn.edu.ar', '250-PIPELINING', '250-SIZE 10485760', '250-ETRN', '250-STARTTLS', '250-AUTH LOGIN PLAIN', '250-AUTH=LOGIN PLAIN', '250-ENHANCEDSTATUSCODES', '250-8BITMIME', and '250 DSN'. The client then sends a hyphen '-'.

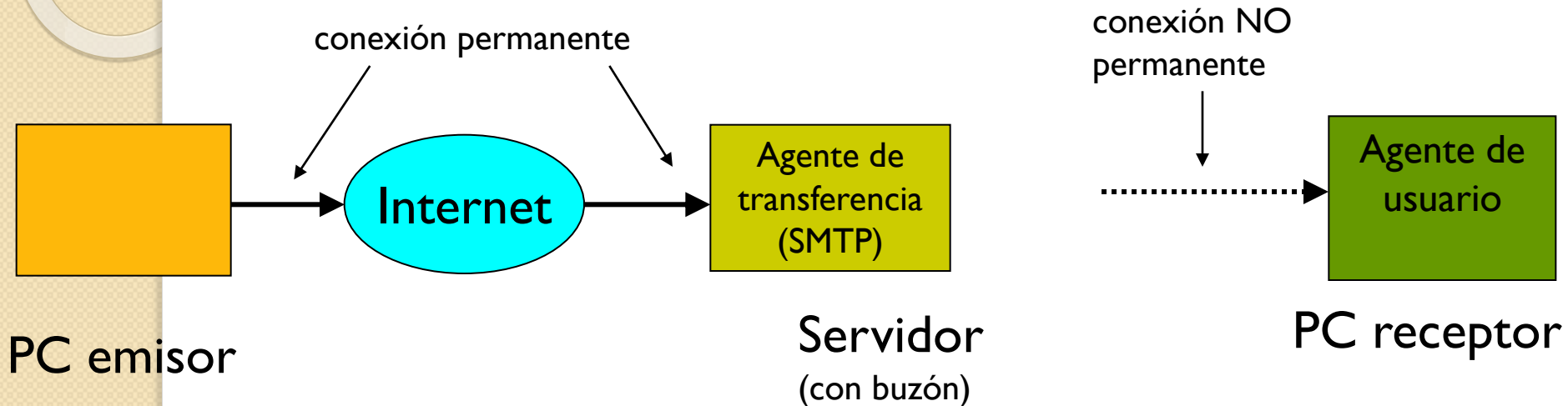
```
Telnet smtp.frsf.utn.edu.ar
220 mail.frsf.utn.edu.ar ESMTP Postfix
ehlo
501 Syntax: EHLO hostname
ehlo mail.frsf.unt.edu.ar
250-mail.frsf.utn.edu.ar
250-PIPELINING
250-SIZE 10485760
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH LOGIN PLAIN
250-AUTH=LOGIN PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
-
```

Protocolos de entrega final de usuario (I/4)



- **Problema:** acceso no permanente a Internet
 - a través de un ISP
 - PC servidor

Protocolos de entrega final de usuario (2/4)



Solución: un buzón en el servidor. POP3

Problema: obtener correo del buzón

Protocolos de entrega final de usuario (3/4)

El correo entrante en un cliente se puede realizar básicamente a través de los siguientes protocolos:

POP3 (Post Office Protocol) RFC 1225 → RFC 1939 tiene comandos para que un usuario establezca una sesión (USER y PASS), la termine (QUIT), obtenga mensajes (RETR) y los borre (DELE). El protocolo mismo consiste en texto ASCII y se asemeja a SMTP. El objetivo del POP3 es obtener correo electrónico del **buzón remoto y almacenarlo en la máquina local del usuario** para su lectura posterior.

Puerto 110. Existen versiones actualmente, que ya permiten no descargar el correo del buzón como IMAP.

IMAP (Interactive Mail Access Protocol) RFC 1064 → RFC 2060. La idea en que se basa IMAP es que el servidor de correo electrónico mantenga un depósito central al que puede accederse desde cualquier máquina. Por tanto, a diferencia del POP3, **no copia el correo electrónico en la máquina personal del usuario dado que el usuario puede tener varias computadoras para consultar el correo**, y observa si sus correos han sido leídos con anterioridad. **Puerto 143.**

Agentes de usuario

- Un agente de usuario es normalmente un programa que acepta una variedad de comandos para componer, recibir y contestar los mensajes, así como para manipular los buzones de correo.
- Los mensajes con formato RFC 822 están formados por una envoltura primitiva (descrita en el RFC 821), *algunos campos de **cabecera**, una línea en blanco, y el cuerpo del mensaje*. Cada campo de cabecera consiste en una sola línea de texto ASCII que contiene el nombre del campo, dos puntos (:) y, para la mayoría de los campos un valor.

Encabezado	Significado
TO:	Dirección de correo electrónico de los destinatarios primarios
CC:	Dirección de correo electrónico de los destinatarios secundarios
Bcc	Dirección de correo electrónico de para las copias ocultas
From:	Persona o personas que crearon el mensaje
Sender:	Dirección de correo electrónico del remitente
Received:	Línea agregada por cada agente de transferencia en la ruta
Return-Path	Puede usarse para identificar una ruta de regreso

Campos de encabezadoo RFC822 relacionados con el transporte de mensajes

ENCABEZADO	SIGNIFICADO
Date:	Fecha y hora de envío del mensaje
Reply to:	Dirección de correo electrónico a la que deben enviarse las contestaciones.
Message-ID:	Número único para referencia posterior a este mensaje.
In-Reply-To:	Identificador del mensaje al que éste responde.
References:	Otros identificadores de mensaje pertinentes
Keywords:	Claves seleccionadas por el usuario
Subjects:	Resumen corto del mensaje para desplegar en una línea.

Algunos campos usados en el encabezado de mensaje RFC822

El RFC 822 explícitamente indica que los usuarios pueden inventar cabeceras nuevas para uso privado siempre y cuando **comiencen con la cadena X-**.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

MIME o Extensiones multipropósito de correo Internet

El RFC 822 estaba pensado inicialmente para texto en ASCII 7 bits pero aparecen:

- Mensajes en idiomas con acentos (español, ...).
- Mensajes en alfabetos no latinos (hebreo y cirílico).
- Mensajes en idiomas sin alfabetos (chino y japonés).
- Mensajes que no contienen texto (audio y vídeo).

MIME (1/2)

MIME RFC 1341, 1521 & 2045 mantienen la idea básica de continuar usando el RFC 822, pero permite agregar una estructura al cuerpo del mensaje y definir reglas de codificación para los mensajes no ASCII.

MIME sólo afecta a los agentes de usuario, ya que para SMTP es totalmente transparente.

Nada cambia respecto a la arquitectura de correo anterior.

MIME (2/2): cabeceras de mensaje

Cabecera	Descripción
MIME-Version:	Identifica la version de MIME. Si no existe se considera que el mensaje es texto normal en inglés.
Content-Description:	Cadena de texto que describe el contenido. Esta cadena es necesaria para que el destinatario sepa s i desea descodificar y leer el mensaje o no.
Content-Id:	Identificador único, usa el mismo formato que la cabecera estándar Message-Id.
Content-Transfer-Encoding:	Indica la manera en que está envuelto el cuerpo del mensaje.
Content-Type:	Especifica la naturaleza del cuerpo del mensaje.

Comandos en cabecera MIME

- MIME-Version: 1.0
- Content-Type: multipart/mixed;
boundary=e0cb4e43d0b700a2f804a473ce
26

MIME: Content-Transfer-Encoding

Indica la manera en que está envuelto el cuerpo para su transmisión, ya que podría haber problemas con la mayoría de los caracteres distintos de letras, números y signos de puntuación.

Existen 5 tipos básicos de codificación de mensajes conocidos con el nombre de esquemas (esquemas de codificación):

- *ASCII 7*
- *ASCII 8*
- *Codificación binaria*
- *Base64*
- *Entrecomillada-imprimible*

MIME: Content-Type

- *Content-Type* especifica la forma del cuerpo del mensaje. Existen 7 tipos iniciales definidos en el RFC 1521 (ahora 2045), cada uno de los cuales tiene uno o más subtipos. El tipo y el subtipo se separan mediante un carácter diagonal (/), ej: Content-Type: video/mpeg

MIME: Content-Type : tipos y subtipos

La lista inicial de tipos y subtipos que fue especificada por el RFC 1521 es:

<u>Tipo</u>	<u>Subtipo</u>	<u>Descripción</u>
Text	Plain	Texto sin formato.
	Richtext	Texto con comandos de formato sencillos.
Image	Gif	Imagen fija en formato GIF.
	Jpeg	Imagen fija en formato JPEG.
Audio	Basic	Sonido.
Video	Mpeg	Película en formato MPEG.
Application	Octet-stream	Secuencia de bytes no interpretada.
	Postscript	Documento imprimible PostScript.
Message	Rfc822	Mensaje MIME RFC 822.
	Partial	Mensaje dividido para su transmisión.
	External-body	El mensaje mismo debe obtenerse de la red.
Multipart	Mixed	Partes independientes en el orden especificado.
	Alternative	Mismo mensaje en diferentes formatos.
	Parallel	Las partes deben verse simultáneamente.
	Digest	Cada parte es un mensaje RFC 822 completo.

Se han agregado muchos otros desde entonces y se agregan nuevas entradas a medida que surge la necesidad



FTPYTELNET

- 
- File Transfer Protocol
 - Protocolo de transferencia de archivos básico pero útil y fácil de usar
 - Disponible para muchos SO incluidos Linux y Windows
 - Las funciones esenciales permiten
 - copiar archivos de un sistema a otro
 - ver listados de directorios
 - realizar tareas de gestión como cambiar de nombre o borrar archivos
 - TFTP (Trivial FTP) en situaciones especiales como carga software (ej.:SO) en equipos sin disco duro (ej.: routers)

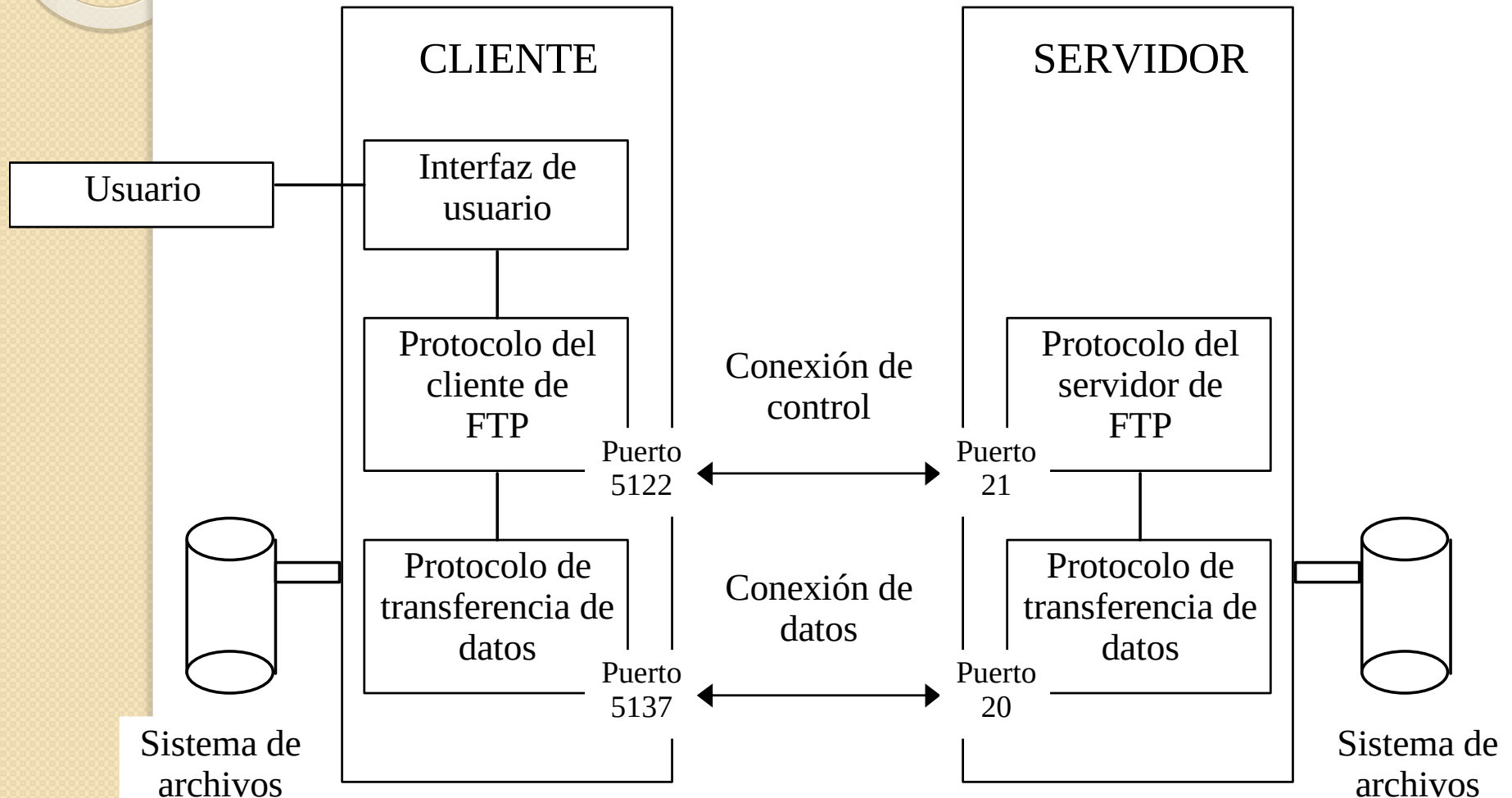
 Símbolo del sistema - ftp ftp.microsoft.com

```
C:\Documents and Settings\gfilippa>ftp ftp.microsoft.com
Conectado a ftp.microsoft.akadns.net.
220 Microsoft FTP Service
Usuario (ftp.microsoft.akadns.net:(none)): anonymous
331 Anonymous access allowed, send identity (e-mail name) as password.
Contraseña:
230-Welcome to FTP.MICROSOFT.COM. Also visit http://www.microsoft.com/downloads.

230 User logged in.
ftp> ls
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
bussys
deskapps
developr
KBHelp
MISC
MISC1
peropsys
Products
PSS
ResKit
Services
Softlib
226 Transfer complete.
ftp: 101 bytes recibidos en 0,01 segundos 6,73 a KB/s.
ftp>
```

FTP

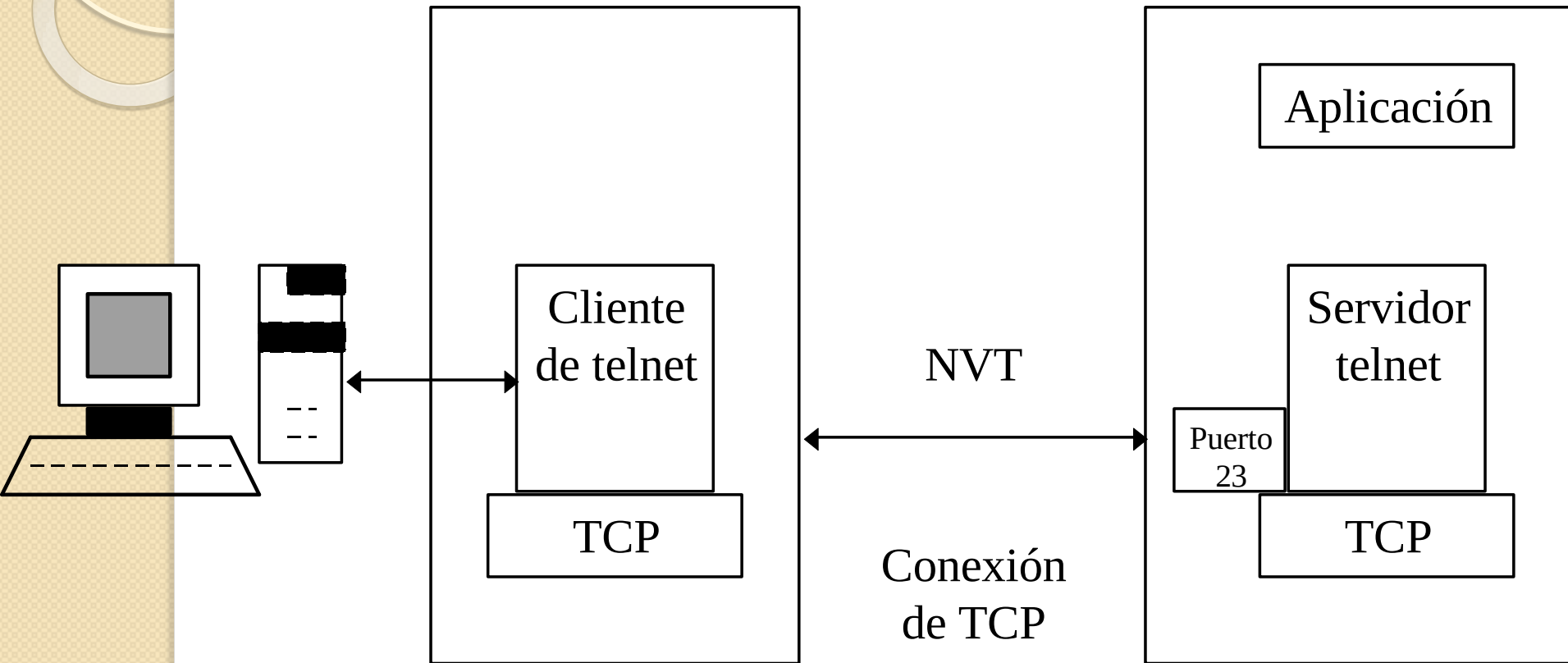
- Conexión sobre TCP al puerto 21



Telnet

- Terminal Networking
- Protocolo de acceso a un ordenador desde otro ordenador sobre TCP
- Disponible para muchos SO incluidos Linux y Windows
- Acceso a través del puerto 23
- Aunque se ideó para comunicaciones *peer-to-peer* se usa para aplicaciones cliente/servidor
- Por problemas de seguridad está siendo sustituido por el **ssh**

Telnet



WWW

- Acceso a documentos multimedia vinculados (hipervínculos) distribuidos en Internet
- Modelo cliente/servidor
- En el cliente:
 - navegador o browser para mostrar información recibida
 - establece una conexión telnet al puerto 80 del servidor y envía comandos para recuperar información

WWW

- En el servidor:
 - proceso TCP de escucha en puerto 80
 - Una vez recibida una solicitud de un cliente se envía respuesta y se libera conexión
- Solicitudes y respuestas según protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol)
 - solicitudes: ASCII
 - respuestas: mensajes estructurados tipo MIME

WWW

